

복합 입체 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

더하기와 빼기 · 맞닿은 면 처리 · 시험 빈도 최고

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	63π cm ³	63π cm ³	12번
2	117 cm ³	117 cm ³	8번
3	40π cm ³	40π cm ³	14번
4	18π cm ³	18π cm ³	6번
5	18π cm ³	18π cm ³	6번
6	16π cm ³	16π cm ³	6번
7	52π cm ²	52π cm ²	5번, 12번
8	216 - 24π cm ³	216 - 24π cm ³	15번
9	(1) 16π cm ³ (2) 48π cm ³	원뿔 16π cm ³ , 원기둥 48π cm ³	6번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
5	원뿔에서 모선과 높이를 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	구의 겉넓이 식과 부피 식을 서로 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	답에 cm^2 와 cm^3 를 구분해 쓰지 않았어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	붙어서 안으로 들어간 면을 겉넓이에 그대로 더했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	반지름을 두 번 곱해야 하는데 한 번만 곱했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	π 를 빠뜨리거나 3.14 로 바꿔 계산했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

5 원뿔에서 모선과 높이를 바꿔 썼어요

괜찮아요 두 길이가 한 그림 안에 같이 그려져 있어서 헷갈리는 게 당연해요. 여기만 잡으면 원뿔은 거의 다 잡혀요.

이렇게 볼까요 원뿔의 옆면을 펼치면 부채꼴이 돼요. 그 부채꼴의 반지름이 되는 길이는 꼭짓점에서 어디까지 켜져 있는 거예요?

스스로 답해 봐요 부피에는 어느 길이를 쓰고, 옆넓이에는 어느 길이를 써야 할까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름 2 cm, 높이 6 cm, 모선 7 cm 인 원뿔의 옆넓이는? _____

6 구의 겉넓이 식과 부피 식을 서로 바꿔 썼어요

괜찮아요 두 식 모두 π 와 반지름이 들어 있어서 섞이기 쉬워요. 구분하는 실마리가 하나 있어요.

이렇게 볼까요 넓이의 단위는 cm^2 , 부피의 단위는 cm^3 예요. 반지름을 두 번 곱한 식과 세 번 곱한 식 중에서 어느 쪽이 부피와 어울릴까요?

스스로 답해 봐요 그러면 겉넓이 식과 부피 식에서 반지름은 각각 몇 번씩 곱해질까요?

확인 문제 · 반지름이 2 cm 인 구의 겉넓이는? _____

8 답에 cm^2 와 cm^3 를 구분해 쓰지 않았어요

괜찮아요 숫자를 다 맞게 구하고도 단위에서 놓치면 정말 아까워요. 단위는 답의 일부예요.

이렇게 볼까요 길이를 두 번 곱하면 어떤 단위가 되고, 세 번 곱하면 어떤 단위가 될까요?

스스로 답해 봐요 지금 구한 값은 넓이일까요, 부피일까요? 그러면 어떤 단위를 붙여야 할까요?

확인 문제 · 정육면체의 겉넓이와 부피에 붙이는 단위는 각각 무엇인가요? _____

12 붙어서 안으로 들어간 면을 겉넓이에 그대로 더했어요

괜찮아요 각 입체의 겉넓이를 따로 다 구했으니 더하면 될 것 같아요. 아주 성실한 접근이에요.

이렇게 볼까요 두 입체를 딱 붙였을 때 맞닿은 자리에 손이 닿을 수 있나요?

스스로 답해 봐요 손이 닿지 않는 면도 겉넓이에 넣어야 할까요?

확인 문제 · 겉넓이가 각각 $30\pi \text{ cm}^2$, $20\pi \text{ cm}^2$ 인 두 입체를 넓이 $5\pi \text{ cm}^2$ 인 면끼리 붙이면 겉넓이는? _____

14 반지름을 두 번 곱해야 하는데 한 번만 곱했어요

괜찮아요 식이 길어지면 반지름이 두 번 들어 있다는 걸 놓치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 원의 넓이를 구할 때 반지름을 몇 번 곱했는지 떠올려 볼까요?

스스로 답해 봐요 원기둥의 부피 식에서 반지름은 몇 번 곱해지나요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 2 cm, 높이가 3 cm 인 원기둥의 부피는? _____

15 π 를 빠뜨리거나 3.14 로 바꿔 계산했어요

괜찮아요 π 가 글자처럼 보여서 계산이 아직 안 끝난 것 같은 기분이 들어요.

이렇게 볼까요 π 는 3.14... 로 끝없이 이어지는 수예요. 3.14 로 바꾸어 쓴 답은 정확한 값일까요, 어림한 값일까요?

스스로 답해 봐요 문제에서 π 를 남긴 꼴로 답하라고 했다면, 답에 π 를 그대로 두어야 할까요?

확인 문제 · 반지름이 3 cm 인 원의 넓이를 π 를 남긴 꼴로 쓰면? _____

확인 문제 정답 — 5번 $14\pi \text{ cm}^2$ · 6번 $16\pi \text{ cm}^2$ · 8번 겹넓이 cm^2 , 부피 cm^3 · 12번 $40\pi \text{ cm}^2$ · 14번 $12\pi \text{ cm}^3$ · 15번 $9\pi \text{ cm}^2$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $63\pi \text{ cm}^3$

밑면의 반지름이 3 cm 인 반구 위에 반지름이 같은 원기둥(높이 5 cm)이 붙어 있는 캡슐 모양 입체가 있어요. 이 입체의 부피를 구하시오.

힌트 · 반구의 부피와 원기둥의 부피를 더해요.

$$\text{반구} = \frac{2}{3}\pi \times 3^3 = 18\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$\text{원기둥} = \pi \times 3^2 \times 5 = 45\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$\text{전체} = 18\pi + 45\pi = 63\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

2. 117 cm^3

한 모서리가 5 cm 인 정육면체에서 한 꼭짓점 쪽의 한 모서리 2 cm 인 작은 정육면체를 잘라 냈어요. 남은 입체의 부피를 구하시오.

힌트 · 큰 정육면체의 부피에서 잘라 낸 부피를 빼요.

$$5^3 - 2^3 = 125 - 8 = 117 \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

부피이므로 단위는 cm^3 예요.

3. $40\pi \text{ cm}^3$

밑면의 반지름이 2 cm, 높이가 5 cm 인 원기둥 두 개를 나란히 놓았어요. 두 원기둥의 부피의 합을 구하시오.

힌트 · 원기둥 한 개의 부피를 구한 다음 두 배 해요.

$$\text{원기둥 한 개} = \pi \times 2^2 \times 5 = 20\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$\text{두 개의 합} = 40\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

4. $18\pi \text{ cm}^3$

반지름이 3 cm 인 반구의 부피를 구하시오. (밑면의 반지름과 높이가 모두 3 cm 인 원기둥에서 같은 밑면·같은 높이의 원뿔을 빼면 이 반구와 부피가 같아요.)

힌트 · 원기둥의 부피에서 원뿔의 부피를 빼 보아요. $\frac{2}{3}\pi r^3$

으로 바로 구해도 돼요.

$$\text{원기둥} = \pi \times 3^2 \times 3 = 27\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$\text{원뿔} = \frac{1}{3}\pi \times 3^2 \times 3 = 9\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$27\pi - 9\pi = 18\pi \text{ cm}^3 \text{ 이고, } \frac{2}{3}\pi \times 3^3 = 18\pi \text{ cm}^3 \text{ 과 같아요.}$$

5. $18\pi \text{ cm}^3$

반지름이 3 cm 인 구가 밑면의 반지름 3 cm, 높이 6 cm 인 원기둥 안에 꼭 맞게 들어 있어요. 원기둥과 구 사이 빈 공간의 부피를 구하시오.

힌트 · 원기둥의 부피에서 구의 부피를 빼요.

$$\text{원기둥} = \pi \times 3^2 \times 6 = 54\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$\text{구} = \frac{4}{3}\pi \times 3^3 = 36\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

빈 공간 = $54\pi - 36\pi = 18\pi \text{ cm}^3$ 예요. 이 값은 같은 조건의 원뿔의 부피와 같아요.

6. $16\pi \text{ cm}^3$

밑면의 반지름이 같고 원뿔의 높이 = 구의 지름 = 원기둥의 높이 인 원뿔, 구, 원기둥이 있어요. 원기둥의 부피가 $24\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 구의 부피를 구하시오.

힌트 · 원뿔 : 구 : 원기둥 의 부피의 비가 $1 : 2 : 3$ 이라는 점을 이용해요.

구의 부피는 원기둥의 부피의 $\frac{2}{3}$ 이예요.

$24\pi \times \frac{2}{3} = 16\pi \text{ cm}^3$ 예요. 같은 조건의 원뿔은 $8\pi \text{ cm}^3$ 예요.

7. $52\pi \text{ cm}^2$

밑면의 반지름이 4 cm 인 반구 위에, 밑면의 반지름이 같고 높이가 3 cm, 모선이 5 cm 인 원뿔이 붙어 있어요. 이 입체의 겉넓이를 구하시오. (맞닿은 평면 원은 안쪽에 있어요.)

힌트 · 겉으로 드러난 면만 더해요. 반구의 곡면과 원뿔의 옆면이예요.

반구의 곡면 = $2\pi \times 4^2 = 32\pi \text{ cm}^2$ 예요.

원뿔의 옆넓이 = $\pi \times 4 \times 5 = 20\pi \text{ cm}^2$ 예요.

겉넓이 = $32\pi + 20\pi = 52\pi \text{ cm}^2$ 예요. 맞닿은 원 16π 를 두 번 더하면 84π 가 되어 틀려요.

8. $216 - 24\pi \text{ cm}^3$

한 모서리가 6 cm 인 정육면체의 한 면의 중앙에서 반대편 면까지, 반지름이 2 cm 인 원기둥 모양의 구멍이 뚫려 있어요. 이 입체의 부피를 구하시오.

힌트 · 정육면체의 부피에서 구멍의 부피를 빼요. 구멍의 길이는 6 cm 예요.

정육면체 = $6^3 = 216 \text{ cm}^3$ 예요.

구멍 = $\pi \times 2^2 \times 6 = 24\pi \text{ cm}^3$ 예요.

부피 = $216 - 24\pi \text{ cm}^3$ 예요. π 가 남아 있어도 그대로 두는 것이 정확한 답이예요.

9. (1) $16\pi \text{ cm}^3$ (2) $48\pi \text{ cm}^3$

밑면의 반지름이 같고 원뿔의 높이 = 구의 지름 = 원기둥의 높이 인 원뿔, 구, 원기둥이 있어요. 구의 부피가 $32\pi \text{ cm}^3$ 일 때, (1) 원뿔의 부피와 (2) 원기둥의 부피를 각각 구하시오.

힌트 · 원뿔 : 구 : 원기둥 = $1 : 2 : 3$ 이고, 구가 2 에 해당해요.

구가 $32\pi \text{ cm}^3$ 이므로 비에서 1 에 해당하는 값은 $16\pi \text{ cm}^3$ 예요.

원뿔 = $16\pi \text{ cm}^3$ 예요.

원기둥 = $3 \times 16\pi = 48\pi \text{ cm}^3$ 예요.